



NexaPay

Plateforme de Paiement Numérique

Whitepaper Technique
Préparé pour
La Banque de Tunisie

Mai 2026

Glitch Inc — BackendGlitch Division
backendglitch.com | contact@backendglitch.com
nexapay.space | sandbox.nexapay.space

Contents

1	Présentation de NexaPay	4
1.1	URLs Publiques	4
1.2	Architecture	4
2	Sécurité et Protection des Données	5
2.1	Protection des Données Utilisateur	5
2.2	Pourquoi 3 Validateurs (BFT) ?	6
2.3	Flux d'Authentification	6
3	Processus KYC (Know Your Customer)	7
3.1	Vérification d'Identité — Particuliers	7
3.2	Vérification des Commerçants — Devenir Agent	7
3.3	Conformité Réglementaire	8
3.4	En Résumé	8
4	Parcours Utilisateur	9
4.1	Inscription (6 étapes)	9
4.2	Fonctionnalités Utilisateur	9
4.3	Dépôt d'Argent en Agence	9
5	Structure des Frais — Algorithme par Tranches	10
5.1	Algorithme de Calcul	10
5.2	Grille Tarifaire — Toutes Transactions	10
5.3	Pourquoi un Algorithme par Tranches ?	10
5.4	Application par Type de Transaction	10
5.5	Routage des Frais — Compte Revenue On-Chain	11
6	Modèle de Revenu pour la Banque Partenaire	11
6.1	Sources de Revenu pour la Banque	11
6.2	Grille de Partage des Revenus	11
6.3	Simulation de Revenu — Banque de Tunisie	11
6.4	L'Effet Float — Le Revenu Passif	12
6.5	Ce Que la Banque Ne Dépense Pas	12
7	Modèle de Licence — NexaPay sous Votre Égide	13
7.1	Ce Que la Banque Couvre	13
7.2	Ce Que NexaPay Apporte	13
7.3	Modèle de Compte	13

7.4 Responsabilités Légales	14
8 Phases d'Intégration	15
8.1 Phase 1 — Activation Immédiate (48h)	15
8.2 Phase 2 — Règlement par Fichier (Semaine 1–2)	15
8.3 Phase 3 — EBICS / ISO 20022 (Mois 1–3)	15
8.4 Phase 4 — Intégration Profonde (Mois 3–6)	16
8.5 Récapitulatif — Effort Banque par Phase	16
9 Programme Agent / Commerçant	17
9.1 Devenir Agent	17
9.2 Capacités de l'Agent	17
9.3 Intégration Technique	17
9.3.1 Exemple API	17
10 Blockchain et Traçabilité	18
10.1 Propriétés	18
11 Administration et Supervision	19
11.1 Tableau de Bord Administrateur	19
11.2 Gestion des Utilisateurs	19
11.3 Surveillance des Transactions	19
11.4 Gestion des Agents	19
11.5 Sécurité Administrative	20
12 Pourquoi NexaPay ? — Avantages Concurrentiels	21
12.1 Comparaison avec les E-Wallets Existants	21
12.2 Ce Qui Rend NexaPay Unique	21
13 Contact	22

1 Présentation de NexaPay

NexaPay est une plateforme fintech complète conçue pour le marché tunisien. Elle combine un portefeuille numérique, une passerelle de paiement pour commerçants, et un moteur blockchain propriétaire avec consensus BFT à 3 validateurs.

1.1 URLs Publiques

nexapay.space

Page d'accueil publique

sandbox.nexapay.space

Plateforme principale (dashboard, envois, carte)

auth.nexapay.space

Authentification (login, inscription)

backend.nexapay.space

API Backend

nexapay.space/docs

Documentation API & SDK

1.2 Architecture

- **Frontend** — Next.js 16 avec routage par sous-domaines
- **Backend** — Rust/Axum avec JWT, cookies httpOnly, AES-256-GCM
- **Blockchain** — Chaîne append-only, 3 validateurs BFT, signatures Ed25519
- **Base de données** — PostgreSQL 16 + SQLite + Sled
- **SDK** — @nexapay/node-sdk sur npm

2 Sécurité et Protection des Données

La sécurité est au cœur de l'architecture NexaPay. Chaque composant a été conçu avec les meilleures pratiques de l'industrie financière.

2.1 Protection des Données Utilisateur

Données personnelles :

- Les données sensibles (CIN, numéro de téléphone, email) sont stockées dans PostgreSQL avec accès strictement contrôlé
- Les recherches de comptes ne retournent que les 4 derniers chiffres du téléphone et du CIN — jamais les données complètes
- Toutes les communications entre le navigateur et le serveur passent par HTTPS/TLS 1.3

Données bancaires :

- Les numéros de carte Visa et CVV sont chiffrés avec AES-256-GCM (standard militaire)
- Seuls les 4 derniers chiffres de la carte sont visibles — le numéro complet n'est jamais affiché
- Les clés privées Ed25519 des utilisateurs sont chiffrées avec une clé dérivée de leur PIN personnel via Argon2id
- Chaque utilisateur possède un **salt aléatoire unique** pour le hachage de son PIN — rendant les attaques par dictionnaire impossibles

Sessions et Authentification :

- Double authentification : PIN (6 chiffres) + code OTP envoyé par SMS
- Les sessions utilisent des cookies **httpOnly** (inaccessibles au JavaScript, immunisés contre le vol par XSS)
- Les tokens JWT utilisateur et administrateur sont signés avec des **clés cryptographiques distinctes**
- Les sessions peuvent être révoqués côté serveur à tout moment
- Protection contre les attaques par force brute : rate limiting par adresse IP sur toutes les routes d'authentification

Transactions et Blockchain :

- Chaque transaction est enregistrée dans un registre blockchain immuable (append-only)
- Les signatures Ed25519 garantissent la non-répudiation — aucune transaction ne peut être falsifiée
- Le consensus à 3 validateurs assure qu'aucune entité seule ne peut modifier l'état de la chaîne
- Les webhooks (notifications commerçants) sont signés avec HMAC-SHA256 pour garantir leur authenticité

2.2 Pourquoi 3 Validateurs (BFT) ?

NexaPay utilise un consensus **Byzantine Fault Tolerant** à 3 validateurs. Contrairement aux systèmes centralisés (un seul serveur) ou aux blockchains publiques (lentes et coûteuses) :

- **Aucun point de défaillance unique** — Si un validateur tombe en panne, les deux autres continuent de fonctionner
- **Validation croisée** — Chaque bloc doit être signé par les 3 validateurs avant d'être ajouté à la chaîne
- **Transactions instantanées** — Pas de minage, pas de proof-of-work. Les transferts sont appliqués en moins d'une seconde
- **Coût minimal** — Pas de frais de gas, pas de commission blockchain. Frais de réseau calculés par tranches, visibles avant confirmation
- **Souveraineté** — L'infrastructure est hébergée sur nos propres serveurs, pas sur un cloud public étranger

2.3 Flux d'Authentification

1. Utilisateur entre téléphone + PIN (6 chiffres)
2. Vérification PIN avec Argon2id (sel aléatoire unique)
3. Envoi OTP 6 chiffres par SMS (Twilio)
4. Vérification OTP en temps constant (résistant aux attaques temporelles)
5. Session établie avec cookie httpOnly + JWT

3 Processus KYC (Know Your Customer)

Note importante : Le module complet de vérification documentaire et KYC est déjà développé et intégré à la plateforme. Il est actuellement **désactivé en mode sandbox/démo** pour fluidifier les tests — les utilisateurs sont auto-vérifiés. **En production, le flux complet ci-dessous sera activé.**

3.1 Vérification d'Identité — Particuliers

1. Soumission des documents

- L'utilisateur photographie le **recto** et le **verso** de sa Carte d'Identité Nationale (CIN)
- Upload sécurisé avec validation de format (PNG, JPG, max 5 Mo) et stockage chiffré AES-256-GCM

2. Extraction automatique par OCR

- Notre module OCR (Reconnaissance Optique de Caractères) scanne les deux faces de la CIN et extrait automatiquement :
 - Nom et prénom complets
 - Numéro CIN
 - Date de naissance et lieu de naissance
 - Date d'émission de la CIN
- Les données extraites sont croisées avec le formulaire d'inscription pour vérifier la cohérence

3. Test de vivacité (Liveness Detection)

- L'utilisateur effectue un **test de vivacité** via la caméra de son téléphone
- Le système vérifie qu'il s'agit d'une personne réelle et vivante (pas une photo imprimée, pas une vidéo)
- Mouvements demandés : clignement des yeux, rotation de la tête, sourire
- Un **score de correspondance faciale** est calculé entre la photo de la CIN et le selfie en direct

4. Vérification croisée et approbation automatique

- Si le score de vivacité dépasse le seuil de confiance requis **ET** que les données CIN correspondent au formulaire
- Le compte est automatiquement marqué `kyc_status = verified`
- **Aucune intervention humaine nécessaire** — le processus est entièrement automatisé
- L'utilisateur peut immédiatement accéder à toutes les fonctionnalités

3.2 Vérification des Commerçants — Devenir Agent

Pour les candidats agents/commerçants, un processus de vérification documentaire similaire est appliqué :

1. Soumission des documents professionnels

- **Patente / Licence commerciale** (PDF) — scan du document officiel
- **Extrait du Registre National des Entreprises (RNE)** (PDF)
- Formulaire avec : nom commercial, type d'activité, matricule fiscal, adresse, volume mensuel estimé

2. Scan et vérification automatique des documents

- Notre algorithme scanne les documents professionnels soumis
- Extraction automatique des informations clés : raison sociale, matricule fiscal, date d'enregistrement, adresse du siège
- Vérification croisée de la cohérence entre la patente et le RNE
- Contrôle de validité : les documents doivent être lisibles, non expirés, et correspondre aux informations du formulaire

3. Scoring de risque automatisé

- Le système attribue un **score de risque** basé sur la qualité des documents, la cohérence des données, et le volume estimé
- Si le score est dans la plage acceptable ET que tous les documents sont valides
- L'agent est **automatiquement approuvé** — création de l'espace entreprise, génération de la clé API
- **Aucune intervention humaine** dans le processus standard

4. Cas litigieux

- Si le score est en dessous du seuil ou si les documents présentent des incohérences
- Le dossier est transmis à un **administrateur humain** pour révision manuelle
- L'administrateur peut approuver, rejeter, ou demander des documents complémentaires

3.3 Conformité Réglementaire

Le processus KYC et de vérification documentaire est conçu pour être conforme avec :

- La réglementation de la Banque Centrale de Tunisie (BCT)
- Les directives LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme)
- La Loi n° 2004-63 sur la protection des données personnelles

3.4 En Résumé

Module	Statut
KYC Particuliers (CIN + OCR + Liveness)	Intégré — Actif en production
Scan Patente / RNE Commerçants	Intégré — Actif en production
Approbation automatique Agent	Intégrée — Actif en production
Revue manuelle (cas litigieux)	Disponible pour les administrateurs
Actuellement désactivés en sandbox — démonstration fluide	

4 Parcours Utilisateur

4.1 Inscription (6 étapes)

1. **Téléphone** — Numéro tunisien (+216 XX XXX XXX)
2. **Informations personnelles** — Nom, prénom, email, date de naissance
3. **Identité** — Numéro CIN et date d'émission
4. **Contrat** — Signature électronique du contrat (Loi n° 2002-50)
5. **PIN** — Code 6 chiffres pour transactions
6. **Activation** — IBAN/RIB tunisien + carte Visa virtuelle + 150 TND offerts

4.2 Fonctionnalités Utilisateur

- **Portefeuille** — Solde TND, IBAN/RIB, carte Visa virtuelle
- **Envoi d'argent** — Transferts instantanés entre utilisateurs (frais par tranche)
- **Virement bancaire** — Vers n'importe quel RIB tunisien
- **Rechargement** — Dépôt espèces en agence bancaire partenaire
- **Païement en ligne** — Checkout NexaPay chez les commerçants
- **Historique** — Transactions on-chain, vérifiables
- **Carte virtuelle** — Achats en ligne, gel/dégel

4.3 Dépôt d'Argent en Agence

1. Le client se rend dans une agence de **La Banque de Tunisie**
2. Il fournit son numéro de téléphone ou son adresse NexaPay
3. L'agent bancaire vérifie l'identité du client
4. Le dépôt en espèces est effectué au guichet
5. L'agent crédite le compte via l'interface administrateur
6. Le solde est mis à jour en temps réel

5 Structure des Frais — Algorithme par Tranches

Tous les frais NexaPay sont calculés via un **algorithme par tranches** (bracket-based pricing). Contrairement à un pourcentage fixe qui pénalise les petits montants et laisse de l'argent sur la table pour les gros montants, l'algorithme par tranches optimise le revenu à chaque niveau de transaction.

5.1 Algorithme de Calcul

$$Frais(montant) = \max(Forfait_{tranche}, Taux_{tranche} \times Montant + Fixe_{tranche})$$

Où chaque montant tombe dans une tranche précise. Le frais final est le maximum entre le plancher minimum et le pourcentage calculé.

5.2 Grille Tarifaire — Toutes Transactions

Tranche	Frais	Type	Exemple	Taux effectif
0 – 10 TND	0,500 TND	Forfait	Split café : 5 TND → 0,500 TND	5% – ∞
10 – 50 TND	1,000 TND	Forfait	Déjeuner : 30 TND → 1,000 TND	2% – 10%
50 – 200 TND	2,5% + 0,300 TND	% + Fixe	Courses : 150 TND → 4,050 TND	2,65% – 3,1%
200 – 1 000 TND	2,0% + 0,500 TND	% + Fixe	Électronique : 250 TND → 5,500 TND	2,05% – 2,25%
1 000 – 5 000 TND	1,5% + 1,000 TND	% + Fixe	B2B : 3 000 TND → 46,000 TND	1,52% – 1,6%
5 000+ TND	1,0% + 5,000 TND	% + Fixe	Véhicule : 15 000 TND → 155,000 TND	1,1% – 1,5%

5.3 Pourquoi un Algorithme par Tranches ?

- **Micro-transactions protégées** — Un frais fixe de 0,500 TND sur 5 TND garantit que la plateforme ne perd pas d'argent sur les petits montants
- **Gros montants optimisés** — Un taux de 1% sur 15 000 TND rapporte 155 TND sans paraître excessif
- **Acceptation psychologique** — Les paliers sont conçus pour correspondre aux habitudes de consommation tunisiennes (café, déjeuner, courses, loyer, véhicule)
- **Configurable en direct** — Les tranches sont stockées en base de données. Ajustables sans redéploiement de code

5.4 Application par Type de Transaction

Type de Transaction	Algorithme	Qui paie	Plafond
P2P (transfert entre utilisateurs)	Tranches	Émetteur	Aucun
Païement commerçant (gateway)	Tranches	Client final	Aucun
Rechargement par carte	Tranches	Utilisateur	Aucun
Retrait bancaire (RIB externe)	Tranches	Utilisateur	50 TND max
Retrait agent → portefeuille	Tranches	Agent	50 TND max
Transfert de fonds (EUR → TND)	Tranches + 1,5% spread	Destinataire	Aucun

Note : Le client final paie toujours les frais. NexaPay n'offre pas l'option de faire payer le commerçant — le modèle est transparent : chaque transaction affiche le total (montant + frais) avant confirmation.

5.5 Routage des Frais — Compte Revenu On-Chain

Chaque frais prélevé est acheminé vers un **compte de revenu on-chain** dédié :

```
Expediteur debite : montant + frais
-> Destinataire credite : montant
-> Compte NEXAPAY_REVENUE : frais
```

Les frais ne disparaissent jamais — ils sont enregistrés dans le registre blockchain immuable et entièrement auditable. Le solde du compte revenu peut être viré quotidiennement vers le compte bancaire de règlement.

6 Modèle de Revenu pour la Banque Partenaire

Ce chapitre détaille comment **La Banque de Tunisie** génère des revenus concrets à travers le partenariat NexaPay.

6.1 Sources de Revenu pour la Banque

1. **Partage des frais de transaction** — La banque perçoit un pourcentage de chaque frais de transaction
2. **Intérêts sur le float** — L'intégralité des soldes des portefeuilles utilisateurs est déposée dans des comptes groupés à la banque, générant des intérêts au taux du marché monétaire (TMM, ~8% actuellement en Tunisie)
3. **Commissions de dépôt en agence** — Chaque dépôt d'espèces effectué au guichet génère une commission pour l'agence
4. **Acquisition de nouveaux clients** — Les utilisateurs NexaPay deviennent de facto des clients de la banque, avec un IBAN à leur nom

6.2 Grille de Partage des Revenus

Type de Transaction	Part Banque	Part NexaPay	Raison
Rechargement par carte	60%	40%	La banque fournit la passerelle carte
Retrait bancaire (RIB)	70%	30%	La banque fournit l'infrastructure de règlement
Paieement commerçant	40%	60%	NexaPay fournit le checkout, SDK, et support
P2P (transfert)	30%	70%	NexaPay fournit le réseau et l'expérience
Transfert de fonds (remittance)	50%	50%	Produit à forte marge, effort partagé
Intérêts sur float	100%	0%	La banque garde l'intégralité des intérêts
Dépôt en agence	100%	0%	Commission de guichet pour la banque

6.3 Simulation de Revenu — Banque de Tunisie

Projection sur 12 mois avec 50 000 utilisateurs actifs :

Activité	Volume/mois	Panier moyen	Frais moyen	Revenu banque/mois
P2P (transferts)	200 K tx	40 TND	1,0 TND	60 000 TND
Paievements commerçants	30 K tx	120 TND	3,0 TND	36 000 TND
Rechargements carte	15 K tx	100 TND	1,5 TND	13 500 TND
Retraits bancaires	5 K tx	300 TND	2,5 TND	8 750 TND
Transfert de fonds	2 K tx	1 500 TND	25 TND	25 000 TND
Intérêts float (2M TND à 8%)	—	—	—	13 300 TND
Total mensuel				~156 550 TND
Revenu annuel estimé pour la banque : ~1,88M TND				

6.4 L'Effet Float — Le Revenu Passif

- Avec 50 000 utilisateurs gardant en moyenne 40 TND dans leur portefeuille, le solde groupé permanent est de **2M TND**
- Au TMM actuel (~8%), cela génère **160 000 TND/an** en intérêts purs — sans aucun effort
- À 500 000 utilisateurs : 20M TND de float → **1,6M TND/an** d'intérêts
- La banque garde **100% de ce revenu** — c'est son capital qui dort dans ses comptes

6.5 Ce Que la Banque Ne Dépense Pas

- Aucun coût d'acquisition client — NexaPay amène les utilisateurs
- Aucun coût de développement — NexaPay a construit toute la plateforme
- Aucun coût de support utilisateur — NexaPay gère le support de première ligne
- Aucun coût d'infrastructure — NexaPay héberge les serveurs
- Aucun coût de conformité additionnel — NexaPay opère sous la licence existante de la banque

7 Modèle de Licence — NexaPay sous Votre Égide

NexaPay ne possède **aucune licence bancaire** et ne prétend pas en avoir besoin. Nous opérons comme **front-end numérique** de La Banque de Tunisie, sous votre licence existante.

7.1 Ce Que la Banque Couvre

- **Licence bancaire** — Toute l'activité NexaPay est couverte par votre agrément BCT
- **IBAN/RIB** — Chaque utilisateur reçoit un IBAN sous votre BIC (code banque). L'utilisateur est un sous-compte de la banque
- **KYC/AML** — NexaPay collecte les données, la banque valide contre ses systèmes de conformité
- **Sauvegarde des fonds** — Tous les soldes utilisateurs sont déposés dans vos comptes. La banque détient les fonds — NexaPay ne les touche jamais
- **Reporting BCT** — NexaPay génère les extraits de données. La banque dépose les rapports réglementaires sous son processus existant
- **Règlement interbancaire** — Accès au clearing TND, SIB, CIVITAS via l'infrastructure de la banque

7.2 Ce Que NexaPay Apporte

- **Plateforme complète** — Backend, frontend, mobile, SDK, blockchain — entièrement développé et opérationnel
- **Onboarding digital** — Inscription en 6 étapes, 2 minutes, sans agence
- **Acquisition utilisateurs** — Marketing, croissance, support client de première ligne
- **Traitement des paiements** — Gateway, checkout, P2P, QR codes, liens de paiement
- **Ledger immuable** — Blockchain NexaPay comme registre intra-journalier audité
- **Support et fraude** — Détection de fraude automatisée, résolution de litiges, support client

7.3 Modèle de Compte

Utilisateur NexaPay

- > Adresse NXP (identifiant NexaPay)
- > IBAN tunisien (sous le BIC de la Banque de Tunisie)
- > Compte groupe "Float Utilisateurs" (banque)
- > Toutes les transactions on-chain (NexaPay)
- > Règlement net quotidien (banque)

Flux quotidien :

1. NexaPay traite les transactions en temps réel sur sa blockchain (registre intra-journalier)
2. En fin de journée, NexaPay génère un fichier de règlement net
3. La banque exécute le transfert net entre comptes groupés
4. Rapprochement automatique le lendemain matin

7.4 Responsabilités Légales

Obligation	Responsable	Comment
Licence et agrément BCT	Banque 100%	Licence existante
KYC – collecte	NexaPay	Formulaire + OCR + liveness
KYC – validation	Banque	Contrôle contre base CIN
LCB-FT – monitoring	NexaPay	Détection automatique (seuils, patterns)
LCB-FT – déclaration	Banque	Déclaration de soupçon à la BCT
Protection des données	NexaPay	AES-256-GCM, données en Tunisie
Audit et traçabilité	NexaPay	Blockchain immuable, accès auditeurs
Rapports réglementaires	Banque	NexaPay fournit les extraits
Sauvegarde des fonds	Banque 100%	Comptes groupés sous votre contrôle

Ce modèle a déjà fait ses preuves : C'est ainsi que Solarisbank opère en Allemagne (sous licence de Solaris SE), que Trezor opère en France (sous licence de la Banque de France via Trezor), et que Synapse opérait aux États-Unis (sous licence d'Evolve Bank). NexaPay applique le même schéma éprouvé au contexte tunisien.

8 Phases d'Intégration

L'intégration de NexaPay au système de la Banque de Tunisie se fait en 4 phases progressives, conçues pour minimiser l'effort technique côté banque.

8.1 Phase 1 — Activation Immédiate (48h)

Aucun travail informatique requis. Le département commercial de la banque ouvre trois comptes groupés :

Compte	Fonction	Contenu
Compte 1	Règlement commerçants	Soldes groupés des agents/commerçants
Compte 2	Revenu NexaPay	Part NexaPay des frais (reversé périodiquement)
Compte 3	Float utilisateurs	Tous les soldes des portefeuilles utilisateurs

Délai : 48 heures. NexaPay est opérationnel. Les utilisateurs peuvent s'inscrire, transférer, et payer.

8.2 Phase 2 — Règlement par Fichier (Semaine 1–2)

La banque fournit un accès SFTP à son système de traitement par lots existant. NexaPay génère des fichiers de règlement quotidiens au format CSV/MT940 :

```
RIB;Montant;Reference;Type
99000654364483768727;1250.500;INV-2026-001;payout_merchant
99000654364483768728;340.000;WTH-2026-045;withdrawal_user
```

La banque traite ces fichiers via son système batch existant — celui qui gère déjà les paies, les virements utilitaires, etc. **Zéro développement nécessaire côté banque.**

Délai : 1–2 semaines (création accès SFTP + test fichier).

8.3 Phase 3 — EBICS / ISO 20022 (Mois 1–3)

Connexion via le protocole **EBICS** (Electronic Banking Internet Communication Standard), que toute banque tunisienne opérant des comptes corporate supporte déjà.

- **EBICS Client** — NexaPay implémente le client EBICS pour pousser les ordres de paiement directement dans le core banking
- **ISO 20022 pain.001** — Messages de paiement standardisés pour les virements
- **ISO 20022 camt.053** — Relevés bancaires électroniques pour le rapprochement automatique
- **NexaPay Bank Adapter** — Module Rust qui traduit les transactions on-chain en messages ISO 20022

Travail banque : Activer EBICS sur les comptes groupés (fonctionnalité existante pour les clients corporate).

Travail NexaPay : Implémentation du client EBICS + module ISO 20022 (~300 lignes de Rust).

Délai : 2–4 semaines.

8.4 Phase 4 — Intégration Profonde (Mois 3–6)

Si le volume le justifie, connexion directe au core banking pour la validation en temps réel :

- **Vue DB en lecture seule** — Validation RIB et vérification de solde en temps réel
- **KYC automatisé** — NexaPay soumet les données CIN, la banque valide contre sa base de données clients
- **Provisioning IBAN automatisé** — Création de sous-comptes ou IBAN virtuels à la volée
- **Réconciliation temps réel** — Rapprochement automatique entre le ledger NexaPay et le core banking

Travail banque : Création d'une vue DB read-only + whitelist IP (~1–2 jours DBA).

8.5 Récapitulatif — Effort Banque par Phase

Phase	Délai	Effort Banque	Qui fait quoi
1 – Comptes	48h	Ouvrir 3 comptes	Département commercial
2 – Fichiers	1–2 sem	Créer accès SFTP	IT Operations
3 – EBICS	2–4 sem	Activer EBICS (existant)	IT + Corporate Banking
4 – Direct	1–2 sem	Vue DB read-only + whitelist IP	DBA
Total	3–4 mois	~4 jours de travail effectif	

Le point clé : ce n'est pas la banque qui s'intègre à NexaPay — c'est NexaPay qui s'intègre à la banque. Nous adaptons notre plateforme à l'infrastructure existante de la banque, et non l'inverse.

9 Programme Agent / Commerçant

9.1 Devenir Agent

1. **Candidature** — Formulaire avec nom commercial, type d'activité, matricule fiscal, adresse, volume estimé. Upload licence commerciale (PDF) et extrait RNE (PDF)
2. **Scoring** — Évaluation automatique du risque
3. **Approbation** — Automatique en sandbox, révision manuelle en production
4. **Activation** — Clé API unique, dashboard agent, limite de volume

9.2 Capacités de l'Agent

- **Liens de paiement** — Création de liens/QR codes pour accepter des paiements
- **API REST** — Intégration via API ou SDK Node.js
- **Remboursements** — Partiels ou totaux
- **Solde** — Disponible, volume brut, retraits
- **Retraits** — Transfert solde commercial → portefeuille personnel (on-chain)
- **Webhooks** — Notifications temps réel (succès/échec)
- **Statistiques** — Volume total, taux de succès, transactions du jour
- **Export** — CSV des transactions et clients

9.3 Intégration Technique

Trois modes d'intégration :

1. **No-Code** — Liens/QR codes depuis le dashboard
2. **SDK Node.js** — `npm install @nexapay/node-sdk`
3. **REST API** — Endpoints HTTP avec clé API

9.3.1 Exemple API

```
curl -X POST https://backend.nexapay.space/gateway/v1/intents \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: nxp_developer_CLE_API" \
  -d '{"amount":42000,"currency":"TND","description":"Cmd #42",
      "success_webhook_url":"https://maboutique.tn/hook/success"}'
```

10 Blockchain et Traçabilité

- **Consensus BFT** — 3 validateurs, quorum 3/3, signatures Ed25519
- **Registre immuable** — Toutes les transactions on-chain (append-only)
- **12 types de transactions** — Transfer, AccountCreate, EsignAccount, InvoiceAnchor, etc.
- **Ancrage** — Contrats signés et factures hashés et ancrés on-chain
- **Mempool** — 500 transactions max, expiration 5 minutes
- **Persistance** — Sled (blocs) + SQLite (snapshots)

10.1 Propriétés

- **Intégrité** — Chaque bloc référence le hash du bloc précédent
- **Non-répudiation** — Signatures Ed25519 sur transactions utilisateur
- **Auditabilité** — Toute transaction vérifiable indépendamment
- **Résilience** — 3 validateurs redondants

11 Administration et Supervision

NexaPay dispose d'un **panneau d'administration** complet permettant aux administrateurs de la plateforme (Banque de Tunisie) de superviser l'ensemble de l'écosystème en temps réel.

11.1 Tableau de Bord Administrateur

- **Vue d'ensemble** — Nombre total d'utilisateurs, comptes créés aujourd'hui, utilisateurs actifs
- **Volume des transactions** — Montant total transféré, nombre de transactions par jour/semaine/mois
- **Agents** — Nombre d'agents approuvés, en attente, volume traité par agent
- **Solde système** — Vue globale des fonds en circulation

11.2 Gestion des Utilisateurs

- **Liste complète des comptes** — Recherche par nom, téléphone, CIN, ou adresse blockchain
- **Fiche détaillée par utilisateur** — Informations personnelles, solde, historique des transactions, statut KYC, documents soumis
- **Gel de compte** — L'administrateur peut **geler un compte** immédiatement en cas d'activité suspecte. Le compte gelé ne peut plus effectuer de transactions
- **Dégel de compte** — Après vérification manuelle, l'administrateur peut réactiver le compte
- **Journal d'audit** — Toute action administrative est enregistrée avec horodatage, identité de l'administrateur, et raison fournie

11.3 Surveillance des Transactions

- **Historique complet** — Toutes les transactions de la plateforme sont visibles avec : expéditeur, destinataire, montant, horodatage, type, statut
- **Filtrage** — Par date, statut, montant, type de transaction
- **Gel de transaction** — L'administrateur peut **geler une transaction spécifique** pour vérification avant qu'elle ne soit définitivement confirmée
- **Traçabilité blockchain** — Chaque transaction a un hash on-chain vérifiable indépendamment

11.4 Gestion des Agents

- **Candidatures en attente** — Liste des demandes d'agents avec score de risque
- **Approbation / Rejet manuel** — Pour les cas litigieux, l'administrateur peut approuver ou rejeter avec un commentaire
- **Limites de volume** — Ajustement du plafond mensuel par agent
- **Suspension d'agent** — Désactivation temporaire d'un compte agent

11.5 Sécurité Administrative

- **Authentification renforcée** — Login administrateur avec mot de passe + TOTP (code temporaire à 6 chiffres, SHA-256)
- **Clé JWT séparée** — Les tokens administrateur utilisent une clé cryptographique distincte des tokens utilisateur
- **Audit trail** — Chaque action administrative est journalisée (qui, quoi, quand, pourquoi)
- **Protection anti-seed** — La création du premier compte admin nécessite une clé secrète (`NEXAPAY_ADMIN_SEED_KEY`)

12 Pourquoi NexaPay ? — Avantages Concurrentiels

12.1 Comparaison avec les E-Wallets Existants

	E-Wallets Traditionnels	NexaPay
Infrastructure	Serveur centralisé unique	3 validateurs BFT redondants
Vitesse transferts	1–3 jours ouvrés (virement)	Instantané (<1 seconde)
Frais transferts	0.5–2% par transaction	Algorithme par tranches (500 millimes – 1%)
Traçabilité	Base de données interne	Blockchain immuable vérifiable
IBAN/RIB	Dépend de la banque partenaire	Généré automatiquement
Carte virtuelle	Parfois disponible	Visa virtuelle incluse
API Commerçants	Limitée ou absente	REST API + SDK npm
Webhooks	Rare	Signés HMAC-SHA256 avec retry
KYC	Manuel (agence)	Automatisé (OCR + liveness)
Contrat électronique	Papier	Signé + ancré blockchain (Loi 2002-50)
Chiffrement	Variable	AES-256-GCM bout en bout

12.2 Ce Qui Rend NexaPay Unique

1. **Blockchain privée à 3 validateurs** — Ni centralisé (risque de panne unique), ni blockchain publique (lente et chère). Un compromis idéal pour la finance : rapidité, sécurité, et coût zéro.
2. **IBAN/RIB tunisien généré automatiquement** — Chaque compte NexaPay reçoit un IBAN et RIB tunisien. Les virements bancaires standards fonctionnent sans adaptation.
3. **Double rôle utilisateur/commerçant** — Un même compte peut être portefeuille personnel ET passerelle de paiement. Pas besoin de deux applications distinctes.
4. **Ancrage blockchain des documents** — Les contrats d'ouverture de compte et les factures sont hashés et enregistrés on-chain. Toute autorité peut vérifier l'authenticité d'un document de manière indépendante.
5. **Conçu pour la Tunisie** — Conforme à la réglementation BCT, formats tunisiens (CIN, RIB 20 chiffres, numéros +216), interface en français, support des dépôts en espèces en agence.
6. **Intégration simple pour les commerçants** — 3 modes : liens de paiement (no-code), SDK npm, ou REST API. Le commerçant choisit selon ses capacités techniques.

13 Contact

Glitch Inc — BackendGlitch Division

Site web backendglitch.com
Email contact@backendglitch.com
GitHub github.com/Samer-Gassouma/NexaPay
SDK npm npmjs.com/package/@nexapay/node-sdk

Landing nexapay.space
Sandbox sandbox.nexapay.space
API Backend backend.nexapay.space
Documentation nexapay.space/docs

Merci de votre attention.

Disponible pour démonstration en direct et questions techniques.

Disponible pour démonstration en direct et questions techniques.

Glitch Inc — BackendGlitch Division © 2026